

丙酮/二氯甲烷

一 化学品及企业标识

产品说明:	丙酮/二氯甲烷
Product Description:	1:1 V/V Methylene chloride: Acetone
目录编号	XXMETACERS200
供应商	Fisher Scientific Company One Reagent Lane Fair Lawn, NJ 07410 Tel: (201) 796-7100
紧急电话号码	4008215118
电子邮件地址	begel.sdsdesk@thermofisher.com
推荐用途	实验室化学品。
限制用途	无资料。

二 危险性概述

物理状态
液体

外观与性状
透明的，无色

气味
无资料

紧急情况概述

造成皮肤刺激。造成严重眼刺激。怀疑致癌。易燃液体和蒸气。会对器官造成损害。可能引起昏睡或晕眩。长期或反复接触会对器官造成损害。反复接触可能造成皮肤干燥或龟裂。

GHS危险性类别

易燃液体。	类别3
皮肤腐蚀/刺激	类别2
严重眼损伤 / 眼刺激	类别2A
致癌性	类别2
特定目标器官毒性 - (单次接触)	类别1 类别3
特定的靶器官系统毒性(反复暴露)	类别1

标签元素

**警示语****危险****危险说明**

H226 - 易燃液体和蒸气
H315 - 造成皮肤刺激
H319 - 造成严重眼刺激
H351 - 怀疑会致癌
H370 - 对器官造成损害
H336 - 可能引起昏睡或眩晕
H372 - 长期或反复接触会对器官造成损害

防范说明**预防措施**

P201 - 使用前获特别指示
P202 - 在明白所有安全防范措施之前请勿搬动
P210 - 远离热源/热表面/火花/明火和其他点火源。禁止吸烟
P240 - 容器和装载设备接地并等势联接
P242 - 只能使用不产生火花的工具
P243 - 采取防止静电放电的措施
P261 - 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾
P264 - 作业后彻底清洗脸部、手部和任何接触的皮肤
P271 - 只能在室外或通风良好之处使用
P280 - 戴防护眼罩/戴防护面具

事故响应

P303 + P361 + P353 - 如皮肤(或头发)沾染: 立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤 / 淋浴
P304 + P340 - 如误吸入: 将受害人转移到空气新鲜处, 保持呼吸舒适的休息姿势
P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗
P308 + P313 - 如接触到或有疑虑: 求医/就诊
P332 + P313 - 如发生皮肤刺激: 求医/就诊
P370 + P378 - 火灾时: 使用干沙, 化学干粉或抗溶性泡沫进行灭火
P362 + P364 - 脱掉沾染的衣服, 清洗后方可重新使用

安全储存

P403 + P233 - 存放在通风良好的地方。保持容器密闭

处置

P501 - 委托有资质的废弃物处理厂处置内装物/容器

物理和化学危害

蒸汽可能造成闪火或爆炸。易燃液体。

健康危害

造成皮肤刺激, 造成严重眼刺激, 怀疑致癌, 会对器官造成损害, 可能造成昏昏欲睡或眩晕, 长期或反复接触会对器官造成损害。

环境危害

没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。...

对陆生脊椎动物有毒。含有已知或可疑的内分泌干扰物。Contains a substance on the National Authorities Endocrine Disruptor Lists.

三 成分/组成资料

丙酮/二氯甲烷

组分	CAS 号	重量百分含量
二氯甲烷	75-09-2	50
丙酮	67-64-1	50

四 急救措施

一般建议

如症状持续，呼叫医生。

眼睛接触

立即用大量清水冲洗至少15 分钟以上，包括眼皮下面。就医。

皮肤接触

立即用大量清水清洗至少15分钟。如皮肤刺激持续，呼叫医生。

吸入

转移至空气新鲜处。如呼吸停止，进行人工呼吸。如出现症状，就医。

食入

清水漱口，然后饮用大量的水。

最重要的症状与影响

无合理可预见的。呼吸困难。过度暴露的症状可能是头痛，头晕，疲倦，恶心和呕吐。

对急救人员之自我防护

确保医务人员了解所涉及的物质，采取预防措施保护自己并防止污染扩散。

对医师的备注

对症治疗。

五 消防措施

适用的灭火剂

雾状水、二氧化碳 (CO2)、干粉、抗溶性泡沫。可以使用水雾冷却密闭容器。

基于安全原因而必须不得使用的灭火介质

无资料。

化学品引起的特殊危害

易燃。起火风险。蒸气可能与空气形成爆炸性混合物。蒸气可能传播至点火源并闪回。容器受热时可能发生爆炸。蒸气可能与空气形成爆炸性混合物。

消防员的防护设备和注意事项

在任何火灾中，佩戴MSHA/NIOSH(批准或等效)的压力需求的自给式呼吸器和全面的防护装备。

六 泄漏应急处理

个人防护措施
使用所需的个人防护装备。确保足够的通风。

环境保护措施
不得排放到环境中。附加生态信息参见第12部分。

为遏制和清理方法
用惰性吸附材料吸收。存放于适当的密闭容器中待处置。

请参阅第8节和第13节所列的防护措施。。

七 操作处置与储存

操作
严防进入眼中、接触皮肤或衣服。穿个体防护装备/戴防护面具。确保足够的通风。避免食入和吸入。。

安全储存
保持容器密闭，存放于干燥、阴凉且通风良好处。远离明火、热表面和点火源。易燃区域。远离热源，火花和火焰。

特定用途
在实验室使用

八 接触控制和个体防护

控制参数

组分	中国	台湾	泰国	香港
二氯甲烷	TWA: 200 mg/m³	TWA: 50 ppm TWA: 174 mg/m³	STEL: 125 ppm TWA: 25 ppm	TWA: 50 ppm TWA: 174 mg/m³
丙酮	TWA: 300 mg/m³ STEL: 450 mg/m³	TWA: 200 ppm TWA: 475 mg/m³	TWA: 1000 ppm	TWA: 500 ppm TWA: 1187 mg/m³ STEL: 750 ppm STEL: 1781 mg/m³

组分	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH	英国	欧盟
二氯甲烷	TWA: 50 ppm	(Vacated) TWA: 500 ppm (Vacated) STEL: 2000 ppm (Vacated) Ceiling: 1000 ppm TWA: 25 ppm STEL: 125 ppm	IDLH: 2300 ppm	STEL: 200 ppm 15 min STEL: 706 mg/m³ 15 min TWA: 353 mg/m³ 8 hr TWA: 100 ppm 8 hr Skin	TWA: 353 mg/m³ (8h) TWA: 100 ppm (8h) STEL: 706 mg/m³ (15min) STEL: 200 ppm (15min) Skin
丙酮	TWA: 250 ppm STEL: 500 ppm	(Vacated) TWA: 750 ppm (Vacated) TWA: 1800 mg/m³ (Vacated) STEL: 2400 mg/m³ (Vacated) STEL: 1000 ppm TWA: 1000 ppm	IDLH: 2500 ppm TWA: 250 ppm TWA: 590 mg/m³	TWA: 500 ppm TWA: 1210 mg/m³ STEL: 1500 ppm STEL: 3620 mg/m³	TWA: 500 ppm (8h) TWA: 1210 mg/m³ (8h)

丙酮/二氯甲烷

		TWA: 2400 mg/m ³			
--	--	-----------------------------	--	--	--

注释

ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会

OSHA 职业安全与健康管理局

NIOSH: NIOSH - (国家职业安全与健康研究所)

监测方法

EN 14042:2003 标题标识符: 工作场所空气。用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南。

暴露控制

工程措施

仅在化学排气罩中使用。· 使用防爆的电器/通风/照明/设备。· 确保洗眼台和安全淋浴室靠近工作场所。确保足够的通风，尤其是在有限区域中。· 只要有可能，工程控制措施如工艺隔离或封闭、引入工艺或设备变更以使释放或接触的可能性尽可能的小、以及采用正确设计的通风系统，都应被采用来控制危险材料源。

个人防护设备

眼睛防护 护目镜 (欧盟标准 - EN 166)

手部防护 防护手套

手套材料 一次性手套	突破时间 请参见制造商的建议	手套的厚度 -	欧盟标准 EN 374	手套的意见 (最低要求)
---------------	-------------------	------------	----------------	-----------------

检查前使用的手套。请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。请参阅制造商/供应商信息。确保手套适合任务。化学兼容性。灵巧。操作条件。用户的易感性，例如敏化的影响。同时考虑使用场合的具体情况，例如危险的切割，砂磨和接触时间等。删除与护理，避免皮肤污染的手套。

皮肤和身体防护 长袖衫

呼吸防护 当浓度超过接触限值时，工人必须使用合适的呼吸器。为保护穿戴者，呼吸防护设备必须正确地配合，并应妥善的使用和维护。

大型/紧急情况下使用 通风不良时，佩带适当的呼吸装置

小规模/实验室使用	如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 149:2001认可的呼吸器 当视网膜色素上皮使用面罩适合测试应进行
-----------	--

卫生措施 依照良好的工业卫生和安全实践进行操作。

环境接触控制	无资料.
--------	------

九 理化特性

外观与性状	透明的，无色
物理状态	液体

气味	无资料
气味阈值	无资料

pH值	不适用	
熔点/熔点范围	无资料	
软化点	无资料	
沸点/沸程	不适用	
闪火点	40 °C / 104 °F	方法 - 无资料
蒸发速率	无资料	
易燃性(固体, 气体)	不适用	液体
爆炸极限	无资料	
蒸气压	无资料	
蒸汽密度	无资料	(空气= 1.0)
比重 / 密度	无资料	
堆积密度	不适用	液体
水溶性	部分互溶	
在其他溶剂中的溶解度	无资料	
分配系数(正辛醇/水)		
组分	log Pow	
二氯甲烷	1.25	
丙酮	-0.24	
自燃温度	无资料	
分解温度	无资料	
黏度	无资料	
爆炸性		爆炸性气体/蒸汽混合物的可能
氧化性	无资料	

十 稳定性和反应性

稳定性	正常条件下稳定.
危险反应	正常处理过程中不会发生.
危险的聚合作用	无资料.
应避免的条件	不相容产品. 热源、明火和火花. 远离明火、热表面和点火源.
应避免的材料	强氧化剂. 强还原剂. 强酸. 过氧化物. 醇类. 金属. 胺类.
有害的分解产物	一氧化碳 (CO). 二氧化碳(CO2). 甲醛. 光气. 氯化氢气体.

十一 毒理学信息

产品信息			
急性毒性;			
成份的毒物学数据			
组分	半数致死量(LD50), 口服	半数致死量(LD50), 皮肤	呼吸的半数致死浓度
二氯甲烷	> 2000 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rat)	53 mg/L (Rat) 6 h 76000 mg/m³ (Rat) 4 h

丙酮/二氯甲烷

丙酮	5800 mg/kg (Rat)	> 15800 mg/kg (rabbit) > 7400 mg/kg (rat)	76 mg/l, 4 h, (rat)
----	--------------------	--	---------------------

皮肤腐蚀/刺激；
无资料

严重损伤/刺激眼睛；
无资料

呼吸或皮肤过敏；
呼吸系统 无资料
皮肤 无资料

Component	测试方法	测试物种	研究结果
丙酮 67-64-1 (50)	Guinea Pig Maximisation Test (GPMT)	豚鼠	non-sensitising

生殖细胞致突变性；
无资料

Component	测试方法	测试物种	研究结果
丙酮 67-64-1 (50)	经济合作和发展组织的试验指导书 471 AMES 试验	体内	阴性
	----- 经济合作和发展组织的试验指导书 476 哺乳动物 基因细胞突变	体外	阴性

对实验动物发生有致突变影响。

致癌性；
无资料

下表列明了各机构是否已将任何组分列为致癌物

组分	欧盟	UK	德国	IARC
二氯甲烷				Group 2A

生殖毒性；
无资料

STOT单曝光；
无资料

结果 / 目标器官
中枢神经系统 (CNS)

STOT重复曝光；
无资料

靶器官
无资料.

吸入危险。
无资料

其他不良反应
对实验动物报导有导致肿瘤影响。 毒理学特性还没有被完全研究。

丙酮/二氯甲烷

症状 /效应
急性的和滞后
过度暴露的症状可能是头痛，头晕，疲倦，恶心和呕吐

十二 生态学信息

生态毒性

组分	淡水鱼	水蚤	淡水藻	细菌毒性
二氯甲烷	Pimephales promelas: LC50:193 mg/L/96h	EC50: 140 mg/L/48h	EC50:>660 mg/L/96h	EC50: 1 mg/L/24 h EC50: 2.88 mg/L/15 min
丙酮	Oncorhynchus mykiss: LC50 = 5540 mg/l 96h Alburnus alburnus: LC50 = 11000 mg/l 96h Leuciscus idus: LC50 = 11300 mg/L/48h Salmo gairdneri: LC50 = 6100 mg/L/24h	EC50 = 8800 mg/L/48h EC50 = 12700 mg/L/48h EC50 = 12600 mg/L/48h	NOEC = 430 mg/l (algae; 96 h)	EC50 = 14500 mg/L/15 min

持久性和降解性
无资料

Component	降解性
丙酮 67-64-1 (50)	91 % (28 d) (OECD 301 B)

生物累积潜力
无资料

组分	log Pow	生物富集因子 (BCF)
二氯甲烷	1.25	6.4 - 40 dimensionless
丙酮	-0.24	0.69 dimensionless

土壤中的迁移性

内分泌干扰物信息
持久性有机污染物
臭氧消耗趋势
本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物
本产品不含有任何已知或可疑的
本产品不含有任何已知或可疑的

十三 废弃处置

残留物/未使用产品带来的废物
废物被分为危险物质。按欧洲的对废物和危害性废物的条款进行处理。按照当地规定处理。

受污染的包装
这个容器处置危险废物或特殊废物收集点。清空含有产品残留物(液体或蒸气)的容器，这些残留物可能有害。产品及空容器请远离热源及点火源。

其他信息
废物代码应由使用者根据产品的应用指定。不要冲到下水道。符合当地法规时，可填埋或焚烧。

十四 运输信息

公路和铁路运输

联合国编号UN1992

正式运输名称易燃液体，毒性，未另作规定的

危害类别3

次要危险性6.1

包装组III

IMDG/IMO

联合国编号UN1992

正式运输名称易燃液体，毒性，未另作规定的

危害类别3

次要危险性6.1

包装组III

IATA

联合国编号UN1992

正式运输名称易燃液体，毒性，未另作规定的

危害类别3

次要危险性6.1

包装组III

用户特别注意事项

没有特别的注意事项

十五 法规信息

国际清单

X =上市，中国（IECSC），欧洲（EINECS/ELINCS/NLP），U.S.A.（TSCA），加拿大（DSL/NDSL），菲律宾（PICCS），Japan（ENCS），Japan（ISHL），澳大利亚（AICS），Korea（KECL）。

组分	危险化学品 名录(2015版)	危险货物品 名表 - 2012版	台湾 - 有毒 化学物质名 录	中国现有 化学物质 名录 (IECSC)	EINECS	TSCA	DSL	菲律宾 化学品 与化学 物质列 表 (PICCS)	ENCS	ISHL	AICS	韩国既有化 学品目录 (KECL)
二氯甲烷	X	X	X	X	200-838-9	X	X	X	X	X	X	KE-23893
丙酮	X	X	X	X	200-662-2	X	X	X	X	X	X	KE-29367

国家法规

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。
该表满足《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令591号；GBT16483-2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》。

丙酮/二氯甲烷

Component	有毒物质品控制法
二氯甲烷 75-09-2 (50)	Class IV (25 wt%)

十六 其他信息

生效日期 06-Oct-2009
修订日期 14-May-2024
修订, 再版的原因 不适用.

培训建议

化学品危险意识培训, 结合标签、安全数据表、个体防护设备和个体卫生。

注释

CAS - Chemical Abstracts Service
EINECS/ELINCS - 欧洲现有商业化学物质名录/欧洲申报化学物质名录
PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录
IECSC - 中国现有化学物质名录
KECL - 韩国现有及已评估的化学物质

TSCA - 美国有毒物质控制发难第8(b) 章节目录
DSL/NDSL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单
ENCS - 日本现有和新化学物质名录
AICS - 澳大利亚化学物质名录
NZIoC - 新西兰化学品名录

WEL - 工作场所接触限值
ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会
DNEL - 衍生出来的无影响水平
RPE - 呼吸防护设备
LC50 - 50%致死浓度
NOEC - 无观测效应浓度
PBT - 持久性, 生物累积性, 毒性

TWA - 时间加权平均值
IARC - 国际癌症研究机构
PNEC - 预测无影响浓度
LD50 - 50%致死剂量
EC50 - 50%有效浓度
POW - 辛醇: 水分配系数
VPvB - 持久性, 生物累积性

ICAO/IATA - 国际民航组织/国际航空运输协会
ADR - 欧洲关于通过公路国际运输危险货物的协议
OECD - 经济合作与发展组织
BCF - 生物浓度因子 (BCF)

IMO/IMDG - 国际海事组织/国际海运危险货物规则
MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约 “船舶”
ATE - 急性毒性估计
VOC - (挥发性有机化合物)

主要参考文献和数据源

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>
供应商安全数据表, Chemadvisor - LOLI, Merck索引, RTECS

物理危险 基于测试数据
健康危害 计算方法
环境危害 计算方法

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念, 本安全技术说明书中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅作为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南, 并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质, 可能不适用于与任何其他物质混用, 也不适用于所有情况, 除非文中另有规定

安全技术说明书结束